מבוא לתקשורת מודרנית

עבודת מחשב 1

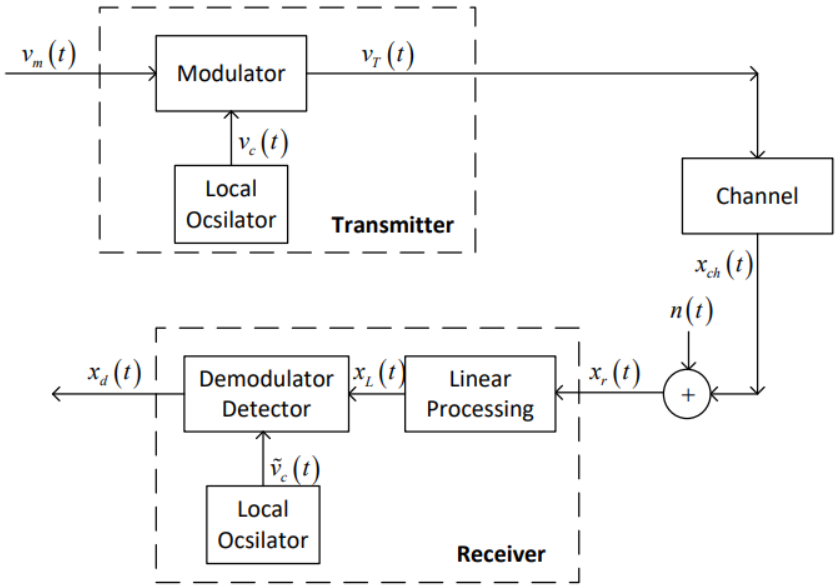
מגישים:

מעין שריג 206511776

ניצן בלוך 211828603

1. שאלה 1 (AM and FM Modulation)

נתונה לנו מערכת התקשורת הבאה:



כמו כן נתון אות המידע:

$$V_m(t) = A^1 sin(2\pi f^1 t) + A^2 sin(2\pi f^2 t), \qquad f_1, f_2 > 0$$

וכמו כן נתון האות הגל הנושא:

$$v_c(t) = A_c cos(2\pi fc\, t), \qquad 2\pi fc >> 2\pi f1, 2\pi f2$$

1.1 <u>חלק אנליטי</u>

1.1.1 נפתח ביטויים אנליטים עבור האותות: $DBS-SC, DBS-LC, FM$:

DSB-LC :

$$V_{LC}(t) = [A + V_m(t)]V_c(t) = [A + A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t)]A_c \cos(2\pi f_c t) =$$

$$= AA_c \cos(2\pi f_c t) + A_1 \sin(2\pi f_1 t) A_c \cos(2\pi f_c t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t) A_c \cos(2\pi f_c t) =$$

$$= AA_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2} A_1 A_c [\sin(2\pi t(f_c + f_1)) - \sin(2\pi t(f_c - f_1))] + \frac{1}{2} A_2 A_c [\sin(2\pi t(f_c + f_2)) - \sin(2\pi t(f_c - f_2))]$$

$\sin(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$

:DSB-SC

$$V_{SC}(t) = V_m(t)\cdot V_c(t) = [A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t)]A_c \cos(2\pi f_c t) =$$

$$= A_c A_1 \sin(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_c t) + A_c A_1 \sin(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_c t) =$$

$$= \frac{1}{2}A_c A_1 [\sin(2\pi t(f_c + f_1)) - \sin(2\pi t(f_c - f_1))] + \frac{1}{2}A_c A_2 [\sin(2\pi t(f_c + f_2)) - \sin(2\pi t(f_c - f_2))]$$

אותה נתון מאמקדם

:FM

$$V_{FM}(t) = A_c \cos(\overbrace{2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{\tau=0}^{t} V_m(\tau)d\tau}^{\phi(t)})$$

נמצא ϕ הבא:

$$\phi(t) = 2\pi f_c t + 2\pi \int_{\tau=0}^{t} k_f \cdot V_m(\tau)d\tau = 2\pi f_c t + 2\pi \int_{\tau=0}^{t} k_f (A_1 \sin(2\pi f_1 \tau) + A_2 \sin(2\pi f_2 \tau))d\tau =$$

$$= 2\pi f_c t + 2\pi k_f \left[\int_{\tau=0}^{t} A_1 \sin(2\pi f_1 \tau)d\tau + \int_{\tau=0}^{t} A_2 \sin(2\pi f_2 \tau)d\tau\right] =$$

$$= 2\pi f_c t - k_f \left[\frac{A_1}{f_1}\cos(2\pi f_1 t)) + \frac{A_2}{f_2}\cos(2\pi f_2 t))\right]$$

לצורך $\beta_1 = \frac{k_f A_1}{f_1}$ $\beta_2 = \frac{k_f A_2}{f_2}$

$$V_{FM}(t) = A_c \cos(\phi(t)) = A_c \cos 2\pi f_c t - [\beta_1 \cos(2\pi f_1 t)) + \beta_2 \cos(2\pi f_2 t))$$

1.1.2 כעת נפתח ביטויים עבור התמרת פורייה של האותות V_{LC}, V_{SC}:

DSB-LC:

$$V_{LC}(t) = AA_c\cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2}A_1A_c\left[\sin(2\pi t(f_c+f_1)) - \sin(2\pi t(f_c-f_1))\right] + \frac{1}{2}A_2A_c\left[\sin(2\pi t(f_c+f_2)) - \sin(2\pi t(f_c-f_2))\right]$$

$$\begin{aligned}V_{LC}(\omega) = \mathcal{F}\{V_{LC}(t)\} &= \pi AA_c\left[\delta(\omega-2\pi f_c) + \delta(\omega+2\pi f_c)\right] + \\ &+ \frac{A_1A_c\pi}{2j}\left[\delta(\omega-2\pi(f_c+f_1)) - \delta(\omega+2\pi(f_c+f_1)) - \delta(\omega-2\pi(f_c-f_1)) + \delta(\omega+2\pi(f_c-f_1))\right] + \\ &+ \frac{A_2A_c\pi}{2j}\left[\delta(\omega-2\pi(f_c+f_2)) - \delta(\omega+2\pi(f_c+f_2)) - \delta(\omega-2\pi(f_c-f_2)) + \delta(\omega+2\pi(f_c-f_2))\right]\end{aligned}$$

$\omega = 2\pi f$ ולכן נקבל את הפיתוח:

$$\begin{aligned}V_{LC}(f) &= \frac{AA_c}{2}\left[\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)\right] + \\ &+ \frac{A_1A_c}{4j}\left[\delta(f-(f_c+f_1)) - \delta(f+(f_c+f_1)) - \delta(f-(f_c-f_1)) + \delta(f+(f_c-f_1))\right] + \\ &+ \frac{A_2A_c}{4j}\left[\delta(f-(f_c+f_2)) - \delta(f+(f_c+f_2)) - \delta(f-(f_c-f_2)) + \delta(f+(f_c-f_2))\right]\end{aligned}$$

DSB-SC:

$$V_{SC}(t) = \frac{1}{2}A_cA_1\left[\sin(2\pi t(f_c+f_1)) - \sin(2\pi t(f_c-f_1))\right] + \frac{1}{2}A_cA_2\left[\sin(2\pi t(f_c+f_2)) - \sin(2\pi t(f_c-f_2))\right]$$

$$\begin{aligned}V_{SC}(\omega) = \mathcal{F}\{V_{SC}(t)\} &= \frac{A_1A_c\pi}{2j}\left[\delta(\omega-2\pi(f_c+f_1)) - \delta(\omega+2\pi(f_c+f_1)) - \delta(\omega-2\pi(f_c-f_1)) + \delta(\omega+2\pi(f_c-f_1))\right] + \\ &+ \frac{A_2A_c\pi}{2j}\left[\delta(\omega-2\pi(f_c+f_2)) - \delta(\omega+2\pi(f_c+f_2)) - \delta(\omega-2\pi(f_c-f_2)) + \delta(\omega+2\pi(f_c-f_2))\right]\end{aligned}$$

$\omega = 2\pi f$ ולכן נקבל את הפיתוח:

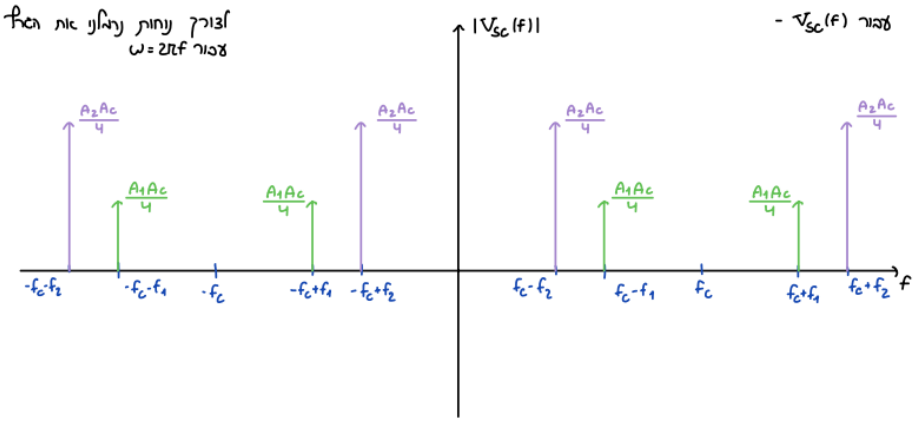
$$\begin{aligned}V_{SC}(f) &= \frac{A_1A_c}{4j}\left[\delta(f-(f_c+f_1)) - \delta(f+(f_c+f_1)) - \delta(f-(f_c-f_1)) + \delta(f+(f_c-f_1))\right] + \\ &+ \frac{A_2A_c}{4j}\left[\delta(f-(f_c+f_2)) - \delta(f+(f_c+f_2)) - \delta(f-(f_c-f_2)) + \delta(f+(f_c-f_2))\right]\end{aligned}$$

נשרטט את התמרות:

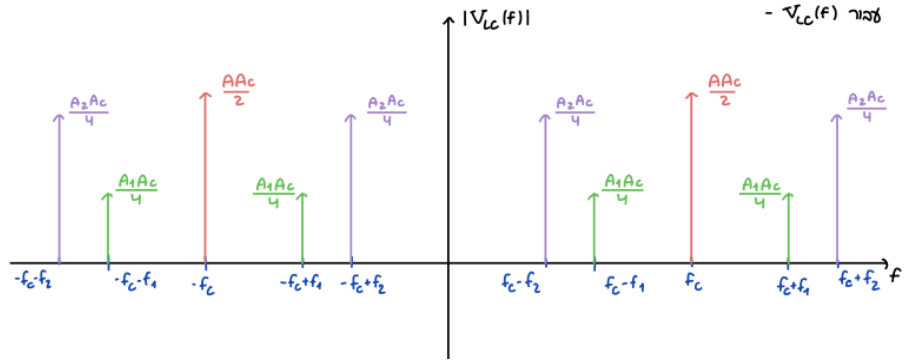
עבור $V_{SC}(f)$ -

לצורך נוחות נמלוץ את הציר f

עבור $\omega = 2\pi f$



עבור $V_{LC}(f)$ -



1.1.3 נחשב את הספק האותות המשודרים $P_{V_{SC}}, P_{V_{LC}}$:

(3) נבחין כי אנו יודעים כי עבור אותות מחזוריים עם זמן מחזור T ההספק הממוצע מחושב

באופן הבא: $P_{av} = \langle |V(t)|^2 \rangle_T = \frac{1}{T}\int_T |V(t)|^2 dt \underset{\text{פרסבל}}{=} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2$

כעת נחשב עבור V_{SC}:

$$P_{V_{SC}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \underset{\text{סכום המקדמים}}{=} \left(\frac{A_1A_c}{4}\right)^2 \cdot 4 + \left(\frac{A_2A_c}{4}\right)^2 \cdot 4 = \frac{A_c^2(A_1^2+A_2^2)}{4}$$

* מקדמי פוריה של האות שלנו הם מקדמי הפלתאות בהתמרת פוריה של האות.

נחשב עבור V_{LC}:

$$P_{V_{LC}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \underset{\text{סכום המקדמים}}{=} \left(\frac{AA_c}{2}\right)^2 \cdot 2 + \left(\frac{A_1A_c}{4}\right)^2 \cdot 4 + \left(\frac{A_2A_c}{4}\right)^2 \cdot 4 = \frac{(AA_c)^2}{2} + \frac{A_c^2(A_1^2+A_2^2)}{4}$$

1.1.4 בסעיף זה נרצה להוכיח כי הביטוי $V_{LC}{}^{a} \triangleq V_{LC}(t) + j\widehat{V_{LC}}(t)$ הינו אות אנליטי.

(4) תחילה נבחן ב-$V_{LC}(t)$ שמצאנו בסעיף קודם:

$$V_{LC}(t) = AA_c\cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2}A_1A_c[\sin(2\pi t(f_c+f_1)) - \sin(2\pi t(f_c-f_1))] + \frac{1}{2}A_2A_c[\sin(2\pi t(f_c+f_2)) - \sin(2\pi t(f_c-f_2))]$$

נשתמש בהתמרת הילברט על מנת למצוא את $\hat{V}_{LC}(t)$:

נשים לב כי האות $V_{LC}(t)$ הינו אות מתונר חסום פס, נראה כי הוא מתכנס בנורמת L_2 ולכן נשתמש בהתמרת הילברט -

$$\hat{V}_{LC}(t) = \mathcal{H}\{V_{LC}(t)\}$$

נשים לב כי התמרת הילברט מקיימת את עקרון הסופרפוזיציה ועל כן לינארית (מוכרחת כאינטגרל) ולכן:

$$\hat{V}_{LC}(t) = \mathcal{H}\{AA_c\cos(2\pi f_c t)\} +$$
$$+ \mathcal{H}\{\tfrac{1}{2}A_1A_c\sin(2\pi t(f_c+f_1))\} - \mathcal{H}\{\tfrac{1}{2}A_1A_c\sin(2\pi t(f_c-f_1))\} +$$
$$+ \mathcal{H}\{\tfrac{1}{2}A_2A_c\sin(2\pi t(f_c+f_2))\} - \mathcal{H}\{\tfrac{1}{2}A_2A_c\sin(2\pi t(f_c-f_2))\} +$$

נשתמש בפיתוח של אוילר ונקבל:

$$\hat{V}_{LC}(t) = AA_c\sin(2\pi f_c t) + \frac{1}{2}A_cA_1[\cos(2\pi t(f_c-f_1)) - \cos(2\pi t(f_c+f_1))] + \frac{1}{2}A_cA_2[\cos(2\pi t(f_c-f_2)) - \cos(2\pi t(f_c+f_2))]$$

כעת נציב את הסיגנל המרוכב $[V_{LC}(t) + j\hat{V}_{LC}(t)]$:

$$V_{LC}^{a}(t) \triangleq V_{LC}(t) + j\hat{V}_{LC}(t) =$$
$$AA_c\cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2}A_1A_c[\sin(2\pi t(f_c+f_1)) - \sin(2\pi t(f_c-f_1))] + \frac{1}{2}A_2A_c[\sin(2\pi t(f_c+f_2)) - \sin(2\pi t(f_c-f_2))] +$$
$$+ jAA_c\sin(2\pi f_c t) + \frac{j}{2}A_cA_1[\cos(2\pi t(f_c-f_1)) - \cos(2\pi t(f_c+f_1))] + \frac{j}{2}A_cA_2[\cos(2\pi t(f_c-f_2)) - \cos(2\pi t(f_c+f_2))]$$

לפי אוילר - $e^{j\omega} = \cos(\omega) + j\sin(\omega)$:

$$V_{LC}^{a}(t) = AA_c\cdot e^{j2\pi f_c t} + \frac{A_1A_c}{2}(-j)e^{j2\pi t(f_c+f_1)} + \frac{A_1A_c}{2}(j)e^{j2\pi t(f_c-f_1)} + \frac{A_2A_c}{2}(-j)e^{j2\pi t(f_c+f_2)} + \frac{A_2A_c}{2}(j)e^{j2\pi t(f_c-f_2)} =$$

$$= AA_c e^{j2\pi f_c t} + e^{j2\pi t f_c}\left[\frac{A_1A_c}{2j}e^{j2\pi t f_1} - \frac{A_1A_c}{2j}e^{-j2\pi t f_1} + \frac{A_2A_c}{2j}e^{j2\pi t f_2} - \frac{A_2A_c}{2j}e^{-j2\pi t f_2}\right] =$$

$$= AA_c e^{j2\pi f_c t} + e^{j2\pi t f_c}\left[A_1 A_c \sin(2\pi t f_1) + A_2 A_c \sin(2\pi t f_2)\right]$$

$$= A_c e^{j2\pi f_c t}\left(A + A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t)\right) = A_c e^{j2\pi f_c t}\left(A + V_m(t)\right)$$

נבחין כי קיבלנו בסוף המכפלה של אות בתדר נמוך $[A+V_m(t)]$ המוכפל באקספוננט מרוכב בעל תדר f_c

תדר חיובי (נתון) ולכן אות זה הינו אנליטי ← $V_{LC}^{a}(t)$ הינו אות אנליטי.

1.1.5 כעת נתאר את תהליך הדמודולציה של האותות $DBS-SC, DBS-LC$, ניעזר בפיתוח המתמטי הנתון לגילוי מעטפת:

(5) DSB-SC:

שיחזור האות מתבצע ע"י הכפלה ב-cos בתוך המקלט (נתון גלאי קוהרנטי) מה שיוביל את האות המקורי סביב תדר אפס ובנוסף אותות משוקללים בתדר כפול מהתדר המקסימלי.

אות זה עובר דרך מסנן LPF שמשאיר במוצא אות Baseband בלבד, שהינו האות המקורי.

נגדיר את אות המוצא $y(t)$ באופן הבא:

$$y(t) = V_{SC}(t)\cdot\hat{V}_c(t) = \left[V_m(t)A_c\cos(2\pi f_c t)\right]\cdot\hat{V}_c(t) \underset{\substack{\text{נגדיר:}\\ \hat{V}_c(t)=\hat{A}_c\cos(2\pi f_c t)}}{=} \left[V_m(t)A_c\cos(2\pi f_c t)\right]\hat{A}_c\cos(2\pi f_c t) =$$

$$= V_m(t)A_c\hat{A}_c\cos^2(2\pi f_c t) \underset{\cos^2(2\pi f_c t)=\frac{1}{2}(\cos(4\pi f_c t)+1)}{=} V_m(t)\frac{A_c\hat{A}_c}{2}\left(1+\cos(4\pi f_c t)\right) = \frac{A_c\hat{A}_c}{2}V_m(t) + \frac{A_c\hat{A}_c}{2}V_m(t)\cos(4\pi f_c t)$$

קיבלנו סכום של שני אברים:

(1) האות המקורי $V_m(t)$ (עד כדי קבוע אמפליטודה - $\frac{A_c\hat{A}_c}{2}$)

(2) ובנוסף אות האות $\frac{A_c\hat{A}_c}{2}V_m(t)\cos(4\pi f_c t)$, כלומר אות משולש סביב תדר כפול מהתדר המקסימלי.

מסנן ה- LPF גרם עובר האות אידיאלי ולכן יסנן החוצה את התדרים הגבוהים, ומשאיר רק את תדרי ה- Baseband ולכן האות במוצא המעגל הינו האות המקורי $V_m(t)$.

DSB-LC:

ניתן - $Envelope(V_{LC}(t)) = \sqrt{(V_{LC}(t))^2 + (\hat{V}_{LC}(t))^2}$ מסעיף קודם - $V_{LC}^{a}(t) = A_c \underbrace{e^{j2\pi f_c t}}_{\cos(2\pi f_c t) + j\sin(2\pi f_c t)} (A + V_m(t))$

$$[Envelope(V_{LC}(t))]^2 = [(A+V_m(t))A_c\cos(2\pi f_c t)]^2 + [(A+V_m(t))A_c\sin(2\pi f_c t)]^2 =$$

$$= (A+V_m(t))^2 A_c^2 [\cos^2(2\pi f_c t) + \sin^2(2\pi f_c t)] = (A+V_m(t))^2 A_c^2$$

$$\Rightarrow Envelope(V_{LC}(t)) = |A_c(A+V_m(t))|$$

בכדי שגלאי המעטפת יתיר את המידע ללא עיוות, נדרוש שתוכן הערוץ המוחלט יהיה תמיד חיובי.

תנאי זה מתקיים כאשר הפוטו ה-DC (A) גדול מהאמפליטודה המקסימלית של האות ($A > |V_m(t)|_{max}$)

תנאי זה מבטיח כי אין היפוך פאזה ונוכל לשחזר את האות.

לכן הנחה זו מתקיימת:

$$Envelope(V_{LC}(t)) = A_c(A + V_m(t))$$

על מנת להנחית את ערוץ ה-DC אנו מעבירים את האות דרך DC Block (מחסרים את A) וכך

במוצא נקבל את האות -

$$y(t) = A_c(A+V_m(t)) - A_cA = A_cV_m(t)$$ ע"ד כך הפוטו

1.1.6 נכתוב ביטוי מפורש לרוחב הסרט של כל אות:

(6) נמצא תחילה את את רוחב הסרט של אותות ה- AM, $V_{LC}(t)$ ו-$V_{SC}(t)$:

מכיוון ובמערכת הקליטה אנו מסננים את האות הנושא רוחב פס האות הינו פעמיים התדר המקסימלי.

ולכן נגדיר:

$$f_{max} = \max\{f_1, f_2\} \Rightarrow BW_{LC} = BW_{SC} = 2f_{max}$$

עבור אות FM אנו יודעים כי רוחב הסרט נקבע על פי הנוסחא הבאה - $BW_{FM}=2(D+1)$, כאשר

D הינו יחס ההיסט והוא מתושב באופן הבא:

$$D=\frac{\Delta f_{max}}{W}$$

W - רוחב הסרט של $V_m(t)$

Δf_{max} - $\Delta f_{max}=k_f \max|V_m(t)|$

כעת נתון לנו כי הערוץ הפיזי מאופיין ע"י שני נתיבים שונים בין המשדר והקולט והוא מאופיין כך:

$$H_{ch}(2\pi f) = K_1 e^{-j2\pi f t1} + K_2 e^{-j2\pi f t2}$$

1.1.7 נבטא אנליטית את מוצא הערוץ עבור אות אנלוגי משודר:

נפתח ביטוי לאות המשודר כתלות בערוץ הנתון לנו - $H_{ch}(2\pi f)=k_1 e^{-j2\pi f t_1}+k_2 e^{-j2\pi f t_2}$.

מכיוון והערוץ נתון במישור התדר נצטרך לייצג אותו במישור הזמן, כלומר נבצע התמרת פוריה הפוכה:

$$F^{-1}\{H_{ch}(2\pi f)\} = F\{k_1 e^{-j2\pi f t_1}+k_2 e^{-j2\pi f t_2}\} = k_1\delta(t-t_1)+k_2\delta(t-t_2)$$

על מנת למצוא את $X_r(t)$ נבצע קונבולוציה של $V_T(t)$ עם הערוץ שמצאנו במישור הזמן:

$$X_r(t) = V_T(t) * h_{ch}(t) = V_T(t) * [k_1\delta(t-t_1)+k_2\delta(t-t_2)] = K_1 V_T(t-t_1)+K_2 V_T(t-t_2)$$

המשמעות הפיזיקלית המקלה הלה 2 אותות משני הנתיבים השונים באותו ערוץ, את הראשון בזמן t_1 ובעוצמה k_1, ואילו את השני בזמן t_2 ובעוצמה k_2.

1.1.8 נבטא את הספק האות המשודר עבור מודולציה מסוג $DBS-SC$:

נחשב את הספק של האות $x_r(t)$ באופן הבא:

$$P_{ch} = \langle x_r^2(t) \rangle$$

נפתח את הביטוי עבור $x_r^2(t)$:

$$x_r^2(t) = (k_1 V_{sc}(t-t_1) + k_2 V_{sc}(t-t_2))^2 = (k_1 V_{sc}(t-t_1))^2 + 2k_1k_2 V_{sc}(t-t_1)V_{sc}(t-t_1) + (k_2 V_{sc}(t-t_2))^2 =$$

$$= k_1^2 V_{sc}^2(t-t_1) + 2k_1k_2 V_{sc}(t-t_1)V_{sc}(t-t_2) + k_2^2 V_{sc}^2(t-t_2)$$

מכיוון והערוץ LTI אנו יודעים כי הצבה בזמן אינה משפיעה על הספק האות ולכן נבחין כי:

$$k_1^2 V_{sc}^2(t-t_1) + k_2^2 V_{sc}^2(t-t_2) = k_1^2 P_{sc} + k_2^2 P_{sc} = (k_1^2 + k_2^2) P_{sc}$$

עבור P_{sc} שחושב בסעיף קודם. (1.1.3)

ובסה"כ נקבל:

$$P_{ch} = (k_1^2 + k_2^2) P_{sc} + 2k_1k_2 \cdot \frac{A_c^2}{4} \left[A_1^2 \cos(2\pi f_1 \tau) + A_2^2 \cos(2\pi f_2 \tau)\right] \cos(2\pi f_c \tau)$$

עבור - $P_{sc} = A_c^2 \left(\frac{A_1^2 + A_2^2}{4}\right)$:

$$P_{ch} = (k_1^2 + k_2^2) A_c^2 \left(\frac{A_1^2 + A_2^2}{4}\right) + \underbrace{\frac{k_1 k_2 A_c^2}{2} \left[A_1^2 \cos(2\pi f_1 \tau) + A_2^2 \cos(2\pi f_2 \tau)\right] \cos(2\pi f_c \tau)}_{\text{לא בהות סינוסוידית}}$$

$$R_{V_m}(t) = \langle V_m(t-t_1) V_m(t-t_2) \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} V_m(\tau) V_m(\tau - (t_2 - t_1)) d\tau \underset{\text{בהות סינוסוידית}}{=} \frac{A_1^2}{2} \cos(2\pi f_1 (t_2 - t_1)) + \frac{A_2^2}{2} \cos(2\pi f_2 (t_2 - t_1))$$

נכפל את תוצאות האוטוקורלציות שמצאנו ונקבל: (נגדיר $\tau = t_2 - t_1$)

$$R_{V_{sc}}(\tau) = R_{V_m}(\tau) \cdot R_{V_c}(\tau) = \frac{A_c^2}{2} \cos(2\pi f_c \tau) \left[\frac{A_1^2}{2} \cos(2\pi f_1 \tau) + \frac{A_2^2}{2} \cos(2\pi f_2 \tau)\right]$$

1.1.9 נמצא את היחס בין רוחב הפס של האות בכניסה לערוץ ובין רוחב הפס של האות במוצא הערוץ:

(9) נרצה להראות כי רוחב הסרט במוצא הערוץ זהה לרוחב הסרט במבוא, נסמן את רוחב הפס באות B, ונניח כי האות מתאפס לכל f שאינו בתחום: $[f_c-\frac{B}{2}, f_c+\frac{B}{2}]$

נבטא את אות המוצא של הערוץ במישור התדר באופן הבא:

$$x_r(t) = v_T(t) * h_{ch}(t) \overset{F}{\rightsquigarrow} X_r(f) = V_T(f)\cdot H_{ch}(f)$$

ולכן:

$$X_r(f) = V_T(f)\cdot[k_1 e^{-j2\pi f t_1} + k_2 e^{-j2\pi f t_2}]$$

נראה כי $H_{ch}(f)$ מוגדרת לכל f ואינה מתאפסת לכל f, (כל עוד $k_1, k_2 \neq 0$) ולכן $X_r(f)$ מתאפס אך ורק עפ"י התחום של $V_T(f)$, מכאן שרוחב הסרט במוצא הערוץ נשאר כשה"ה במבוא.

1.2 <u>סימולציה</u>

Signal parameters:

$$A_1 = 1[V], \quad f_1 = 1[Hz], \quad A_2 = 2[V], \quad f_2 = 2.5[Hz]$$

$$A_c = 2[V], \quad f_c = 25[Hz]$$

Modulation parameters:

$$A = 3[V], \quad k_f = 1\left[\frac{Hz}{V}\right]$$

Simulation parameters:

$$f_s = 3.34 \cdot 10^3[Hz], \quad t \in [-3,3]$$

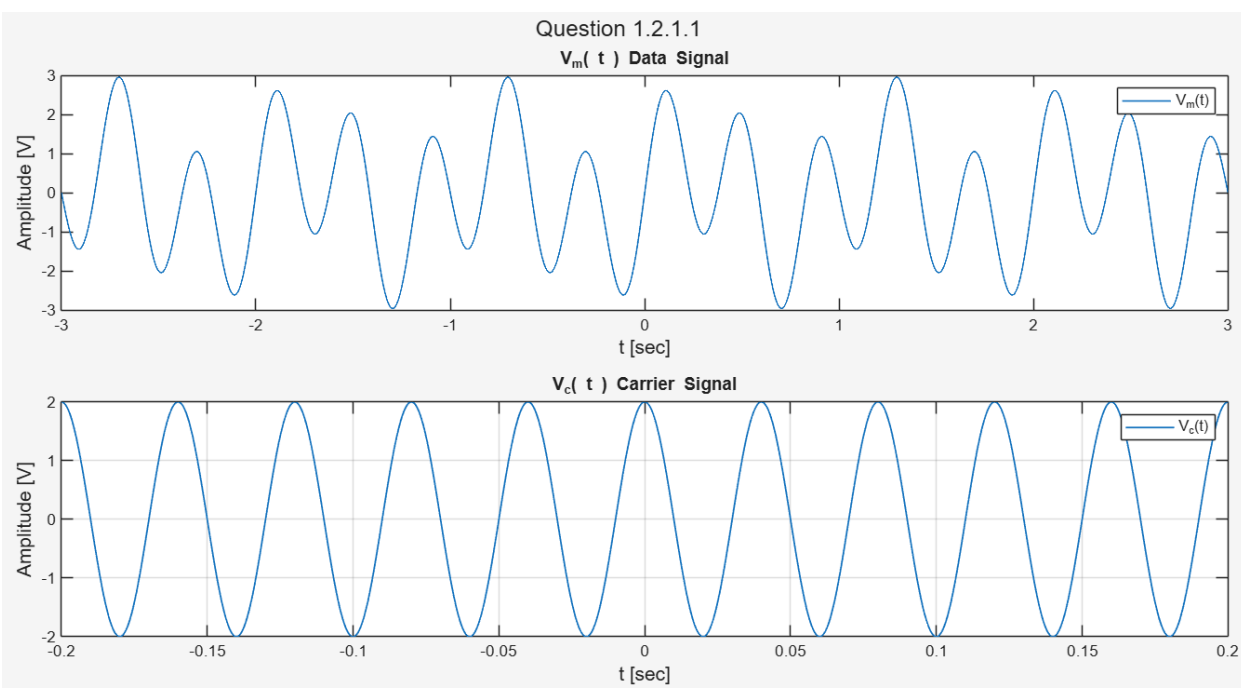
Channel parameters:

$$K_1 = 0[dB], \quad K_2 = -10[dB]$$

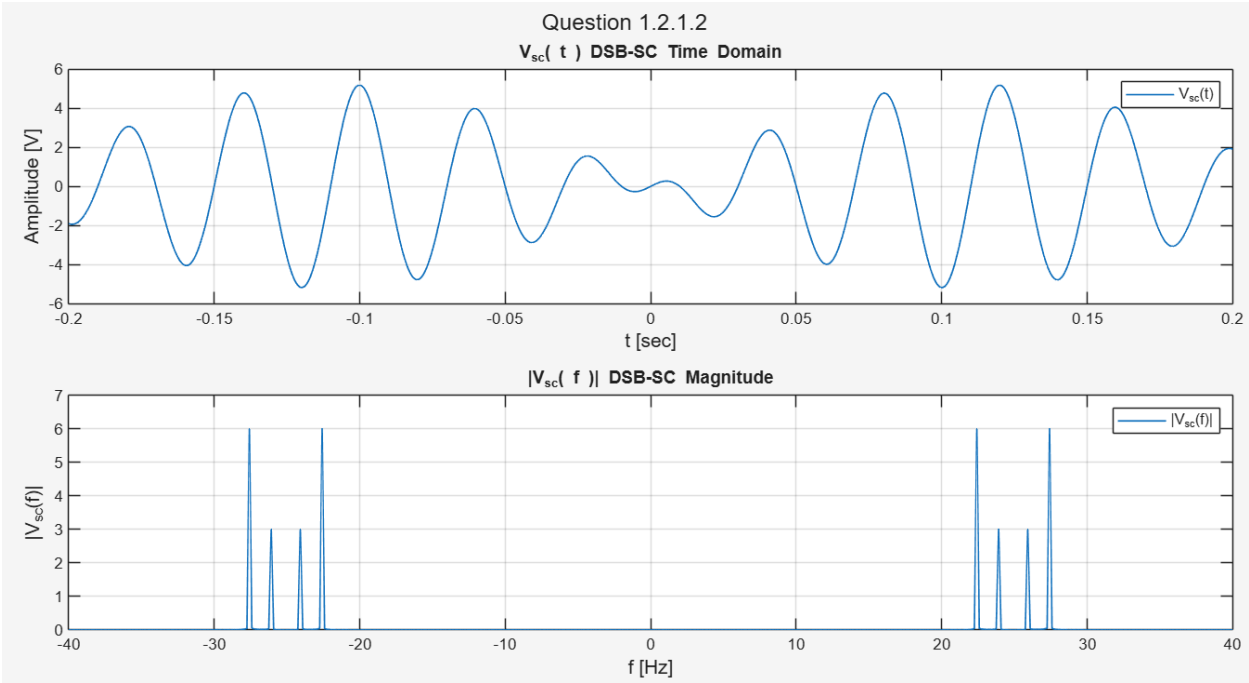
$$t_1 = 4.8 \cdot 10^{-3}[sec], \quad t_2 = 14.4 \cdot 10^{-3}[sec]$$

1.2.1 מודולציה במבוא (Modulator Implementation)

1.2.1.1 נשרטט את אות המבוא $V_m(t)$ ואת האות הנושא $V_c(t)$:

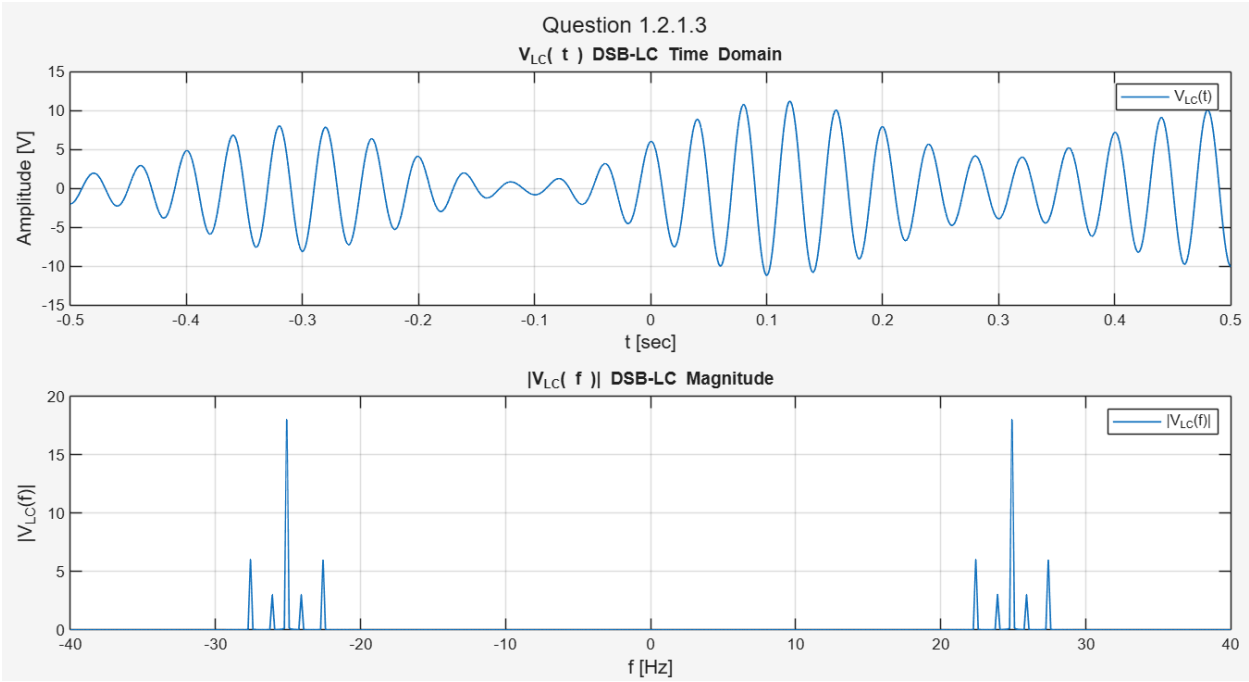


1.2.1.2 נשרטט את $v_{sc}(t)$ ואת $V_{sc}(\omega)$:



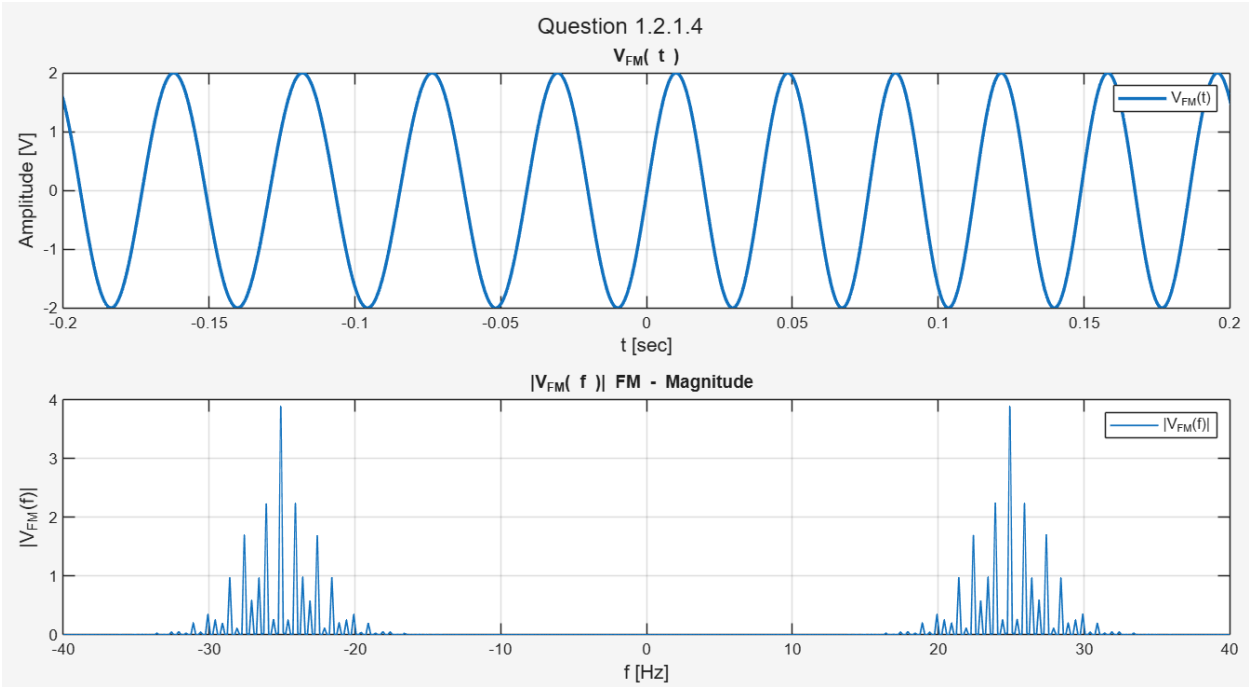
מגרף התדר נוכל לראות כי הוא עולה בקנה אחד עם השרטוט והחישוב האנליטי שלנו כאשר הוא מתאר דלתאות סביב תדר של $f_c = 25[Hz]$ עם הזזות של התדר ב $\pm 2.5[Hz]$ & $\pm 1[Hz]$.

1.2.1.3 נשרטט את $V_{LC}(\omega)$ ואת $V_{SC}(\omega)$:



מגרף התדר נוכל לראות כי הוא תואם את השרטוט והחישוב האנליטי שלנו כאשר הוא מתאר דלתא בתדר של $f_c = 25[Hz]$ עם הזזות של התדר ב $\pm 2.5[Hz]$ & $\pm 1[Hz]$.

1.2.1.4 נשרטט את $v_{FM}(t)$ ואת $V_{FM}(\omega)$:



1.2.2 השמה של מודולציה בערוץ (Channel Implementation)

1.2.2.1 בסעיף זה נדרשנו לייצר שלושה אותות שונים המייצגים רעש לבן גאוסי שסומנו באופן הבא:

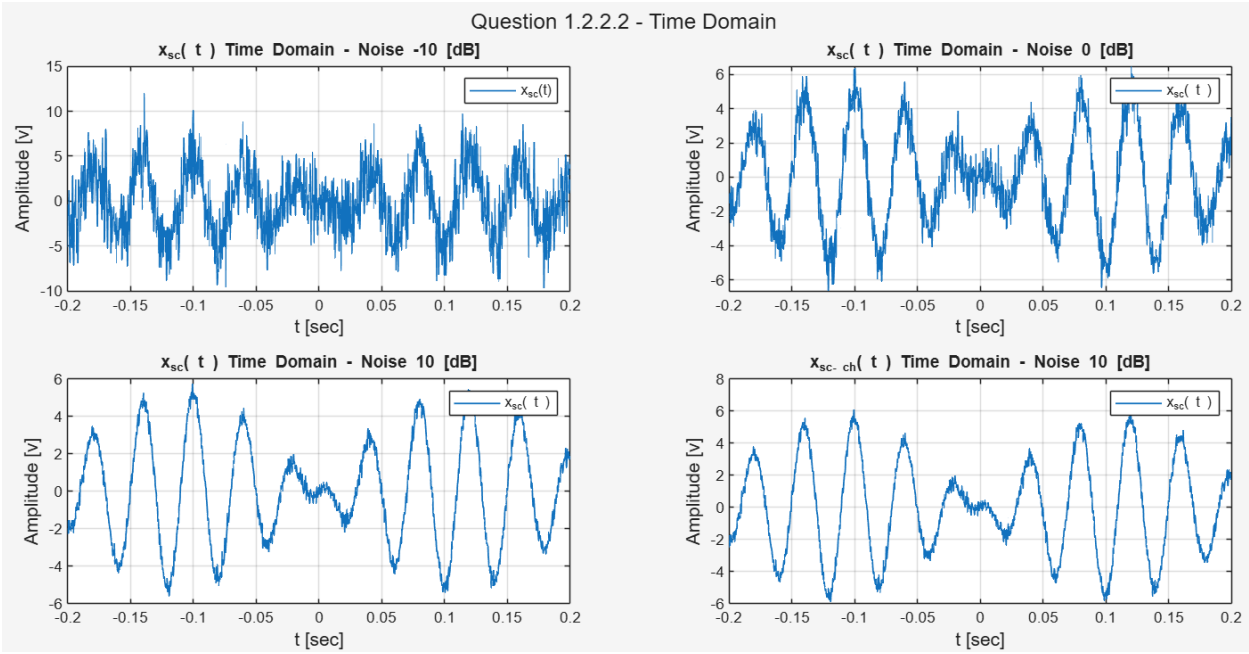
$$z_1(t), \qquad z_2(t), \qquad z_3(t)$$

$$zi = \sqrt{\frac{N_i}{2}} * \mathrm{randn}\big(1, \mathrm{length}(t)\big), \qquad i = 1,2,3$$

$$SNR_i = \frac{P_{ch}}{2B * \frac{N_i}{2}} = \frac{P_{ch}}{B * N_i}, \qquad i = 1,2,3$$

כאשר כל אחד מן האותות מייצג SNR שונה: [dB] (10, 0, -10) בהתאמה.

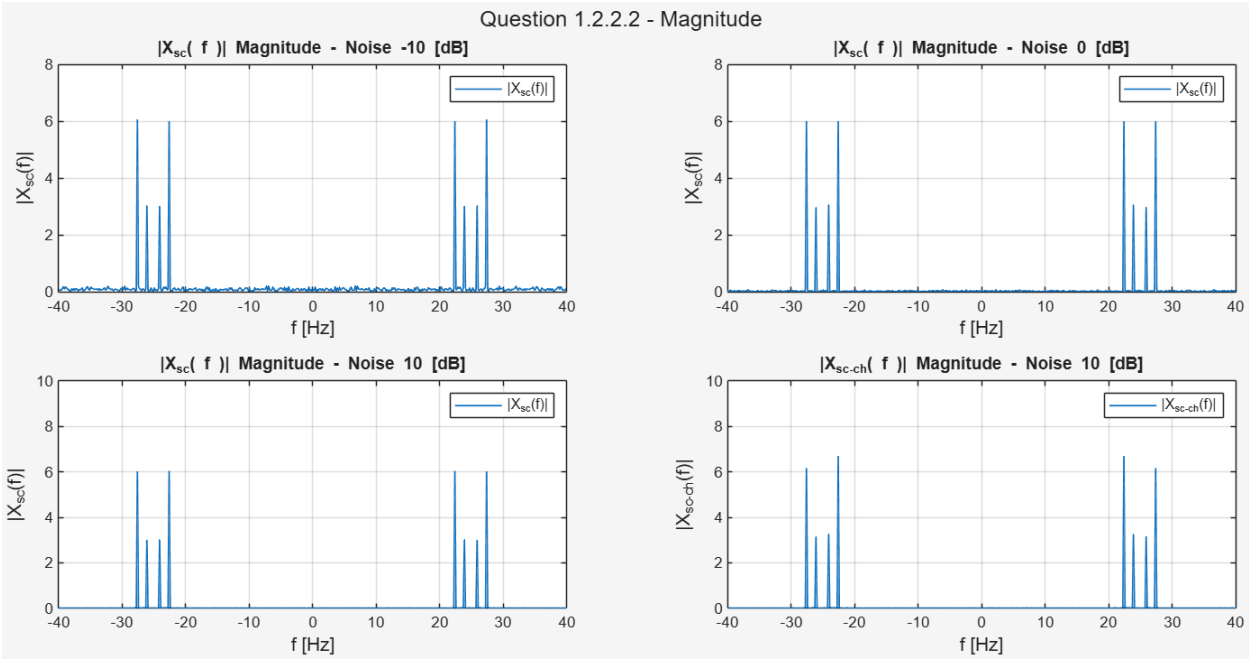
1.2.2.2 כעת נשרטט את האות $V_{SC}(t)$ הנקלט בערוץ כאשר הרעש הינו אדטיבי



מסקנות מניתוח במישור הזמן:

- עבור רעש של $-10[dB]$, האות אינו ברור ולא ניתן לזהות מהו האות המקורי.
- עבור רעש של $0[dB]$ ניתן להבחין בצורה סבירה במעטפת האות, אך גם כאן הרעש משמעותי ומקשה מאוד על הבחנה לאות המקורי.
- עבור רעש של $10[dB]$ האות יחסית ברור והרעש אינו "מלכלך את האות", האות יוצא נקי.

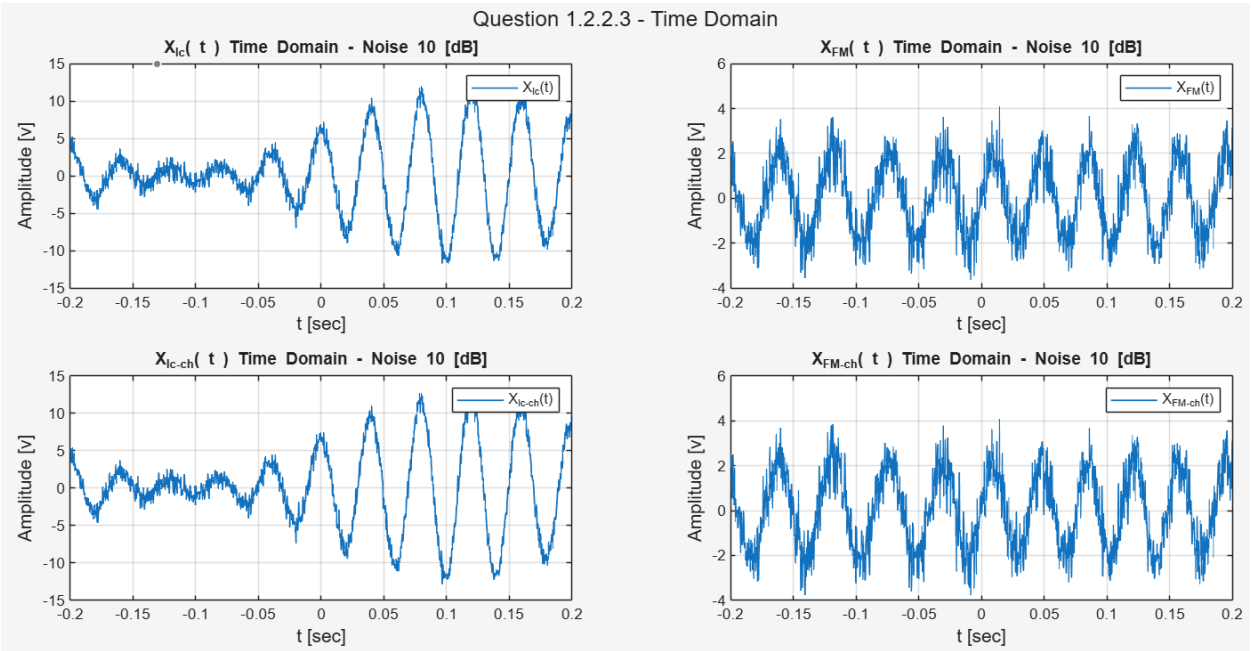
כעת נשרטט את אותם אותות במישור התדר:



מסקנות מניתוח במישור התדר:

- האות המקורי מורכב ממספר רכיבי תדר בדידים, ולא ספקטרום רציף. בנוסף נראית סימטריה סביב תדר 0 כפי שמצופה כאשר האות בזמן הוא ממשי.
- הרעש "הלבן" מוסיף רכיב ספקטרלי על פני כל תחום התדרים, ובגרף זה מתבטא כ-רצפת רעש (Noise Floor) שמתרוממת מתחת לפיקים.
- ככל שה SNR נמוך יותר (למשל -10 [dB]) רצפת הרעש גבוהה יותר, במקרה שלנו הדלתאות (פיקים) של האות בולטים בבירור מעל רצפת הרעש.
- בנוסף בגרף של ה channel (גרף ימני תחתון) אנחנו רואים כי הספקטרום של האות המקורי לא נשמר בצורה אידיאלית (אין סימטריה סביב תדר f_c .

1.2.2.3 שרטוט וניתוח של אותות $x_{LC}(t)$ ושל $x_{FM}(t)$ עם רעש ללא השפעת הערוץ ועם השפעת הערוץ (המבוא לערות ומוצא הערוץ):



מסקנות מניתוח הגרפים:

עבור $x_{LC}(t)$:

- האות ללא.עם השפעת הערוץ נראה דומה מאוד, לא נראים עיוותים שנובעים מ multipath במישור הזמן (עבור $\mathrm{SNR} = 10[dB]$)

עבור $x_{FM}(t)$:

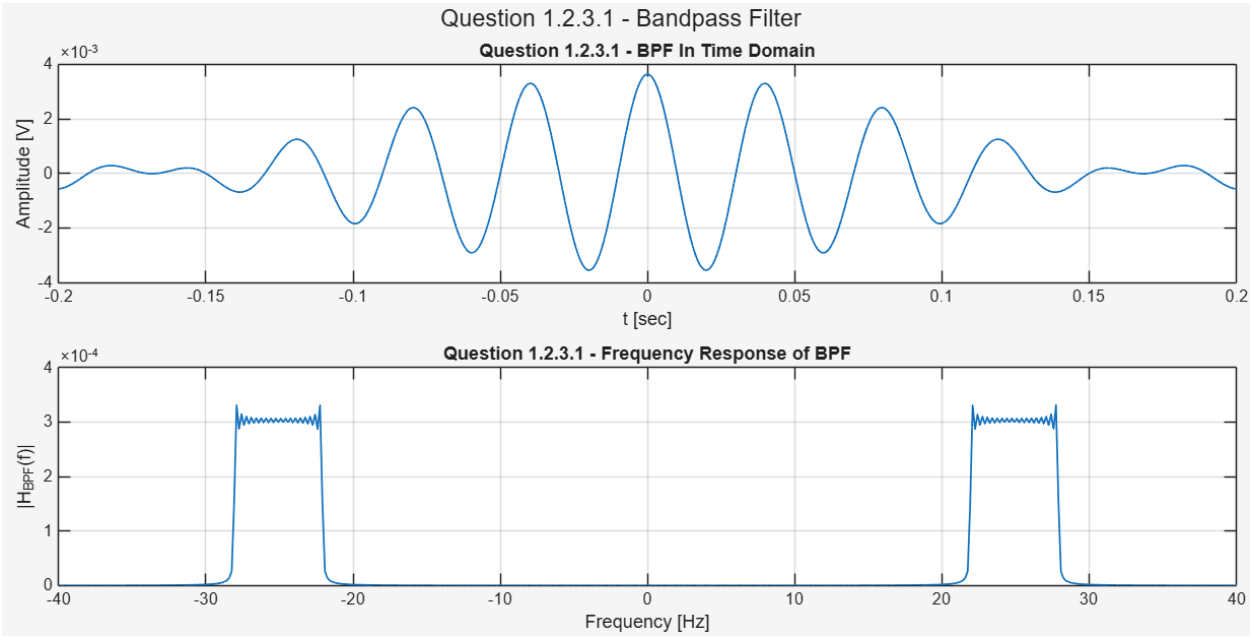
- המשרעת הכללית נשמרת בקירוב גם עם ערוץ; כל שינויי העוצמה הם עדינים ולא בולטים מעבר לרעש.

1.2.3 דמודולציה במוצא (Demodulator Implementation)

1.2.3.1 כדי לבחור את רוחב-הפס של מסנן ה-Band-Pass נרצה "להעביר" בדיוק את תחום התדרים שבו נמצא כל המידע של האות, ובמקביל לדחות כמה שיותר רעש. מכיוון שרוחב הפס מסומן באות B, לאחר מודולציה סביב f_c , נקבל כי כל האנרגיה (מידע) נמצא בתחום התדרים $[f_c - \frac{B}{2}, f_c + \frac{B}{2}]$ לכן בוחרים את רוחב המסנן להיות $B = f_c$.

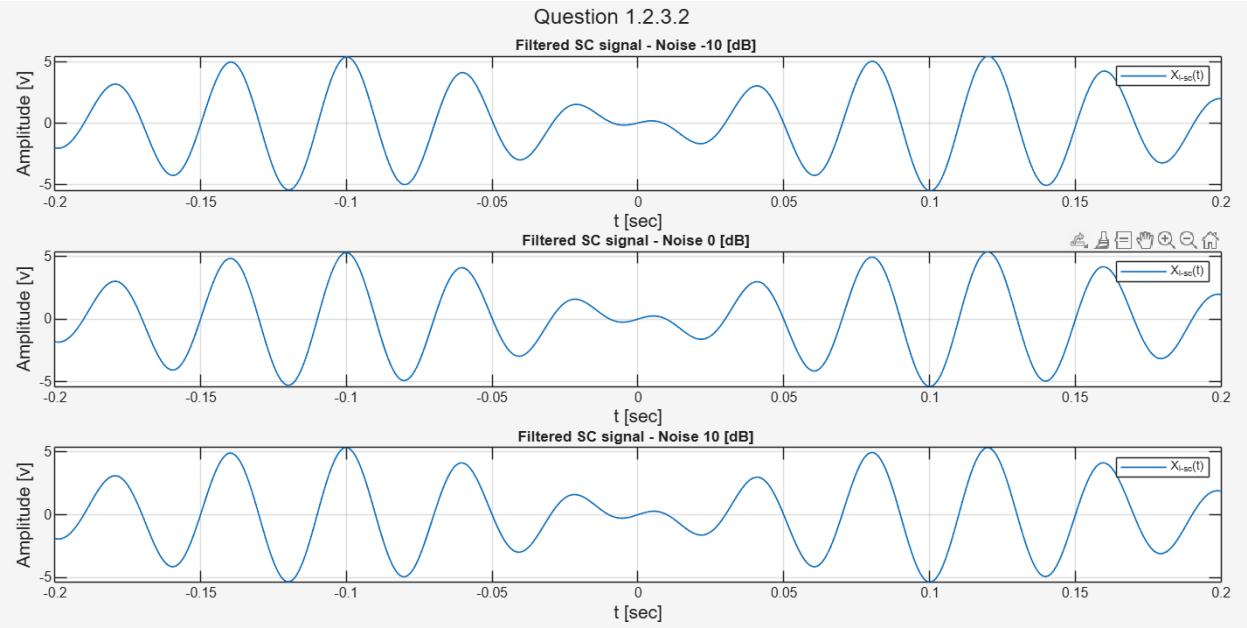
- אם נבחר מסנן צר מדי $(B > f_c)$ חלק מתדרי האות ייחתכו, כלומר נאבד רכיבי ספקטרום שמכילים מידע. התוצאה תהיה עיוות (distortion) של האות לאחר הדמודולציה ופגיעה בשחזור.
- אם נבחר מסנן רחב מדי $(B < f_c)$ המסנן יעביר גם תחומי תדר שבהם אין מידע, אבל יש בהם רעש. זה יוסיף רעש מיותר לכניסה לדמודולטור ויפחית את ה SNR-ביציאה.
- כאשר $B = f_c$ המסנן רחב מספיק כדי להעביר את כל המידע ללא עיוות, וצר מספיק כדי לא להכניס רעש עודף, וכך מתקבל SNR מקסימלי בשלב הדמודולציה.

כעת נשרטט את המסנן שלנו:

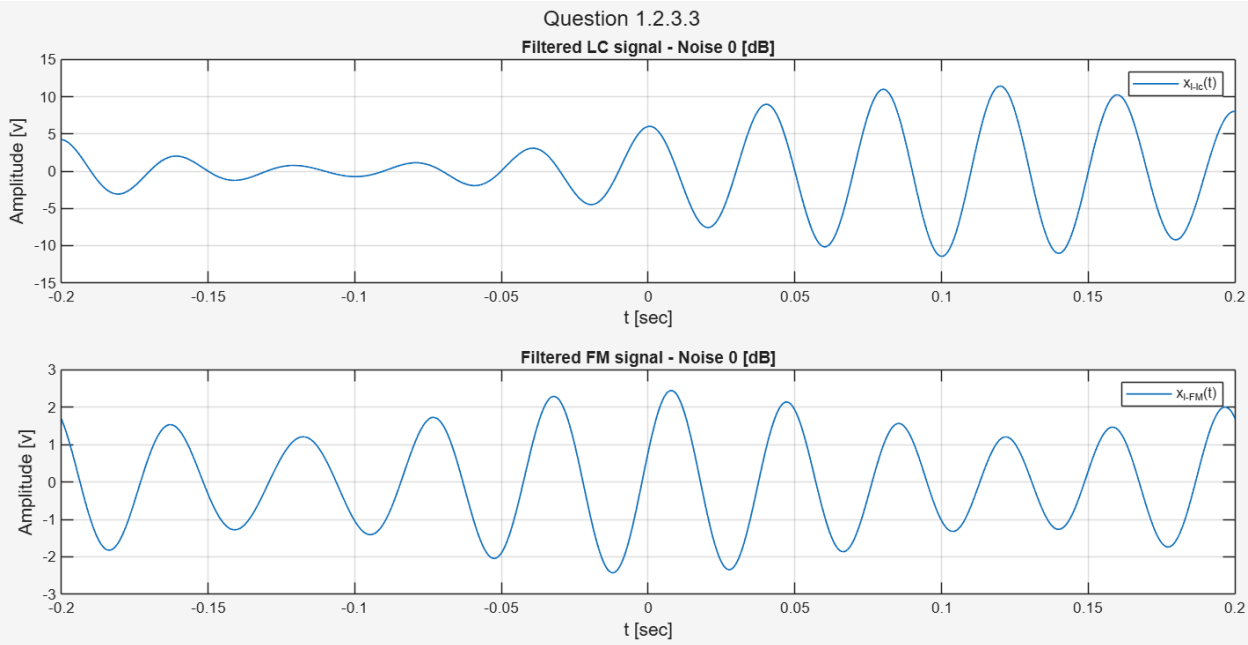


רואים בבירור כי המסנן הינו BPF (סימטרי) סביב $f = \pm 25[\mathrm{Hz}]$, נראה כי במישור התדר קיבלנו חלון וכפי שיגוע לנו הוא מתואר ע"י פונקציית sinc במישור התדר ולכן ישנה התאמה בין הגרפים.

1.2.3.2 כעת נשרטט את אות ה $DSB-SC$ לאחר הפעלת המסנן שיצרנו:



1.2.3.3 באותו אופן לסעיף הקודם כעת נפעיל את הפילטר על האותות $DSB-LC, FM$:



מסקנות מהשמת המסנן על האות במוצא הערוץ:

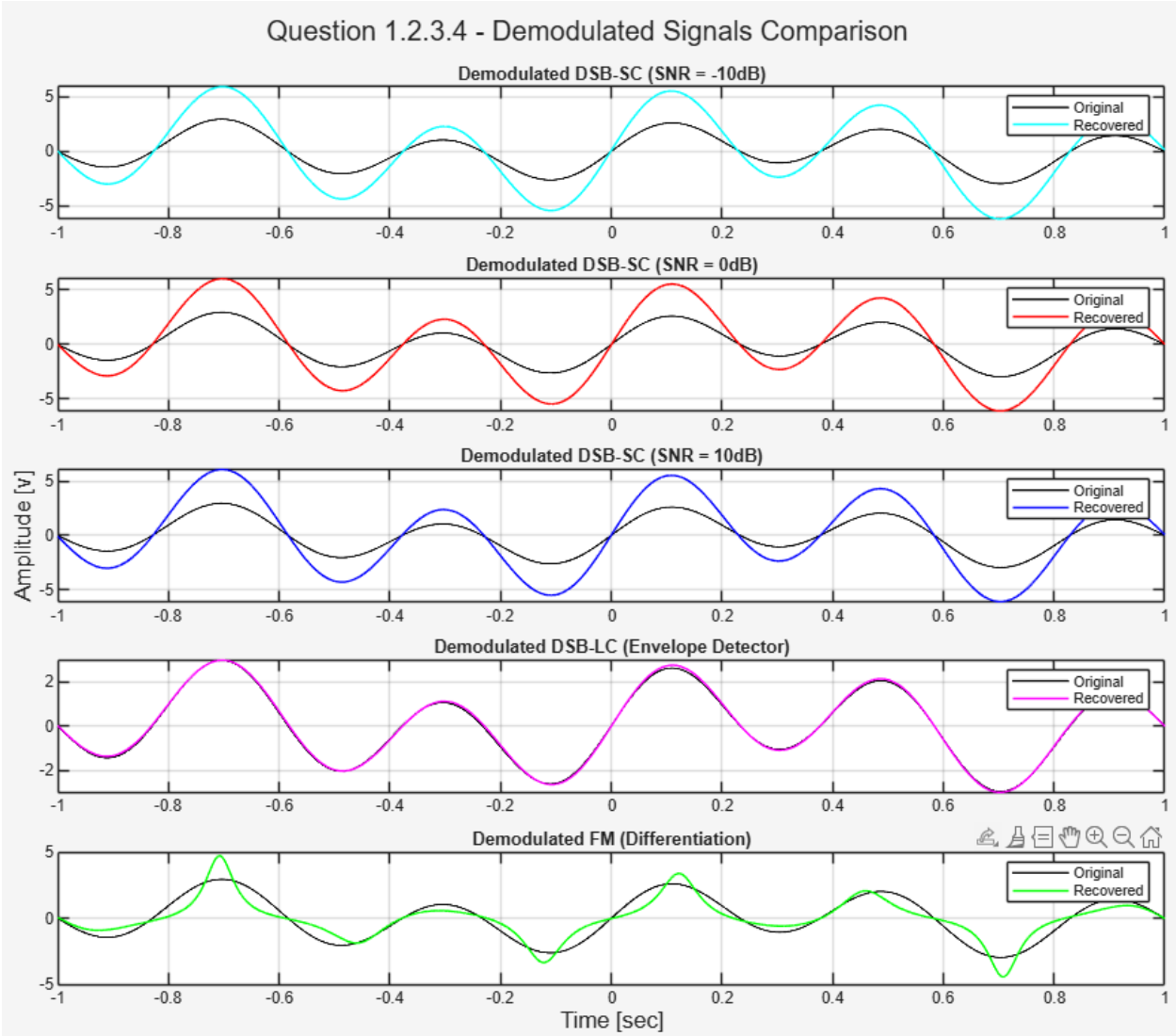
- עבור אות ה $DSB-LC$ נקבל שיחזור של האות המקורי, נראה כי כל הרעש ירד והאות מאוד ברור.

- עבור אות ה FM נראה כי קיבלנו אות חלק ונקי בעל אמפליטודה בפיקים כמעט קבועה, תופעה זו יכולה לנבוע מרוחב המסנן.

1.2.3.4 כעת נבצע השוואת אותות לאחר דמודולציה.

נפעיל על כל אחת מחמשת האותות דמודולטור בהתאם לסוג המודולציה שלו:

- $DSB - SC$ – בוצעה דמודולציה קוהרנטית (Coherent Detection) בהנחת סנכרון מושלם של התדר הנושא ומופע הנושא. פעולה זו מחזירה את האות לבסיס תחום התדר, אך כל רעש שנמצא בתוך תחום המעבר של המסנן עובר גם הוא לתחום זה ולכן איכות השחזור תלויה באופן משמעותי ב- SNR .
- $DSB - LC$ – בוצעה דמודולציה באמצעות גלאי מעטפת (Envelope Detector). מימוש המעטפת ב-$MATLAB$ התבסס על שימוש בטרנספורם הילברט, כאשר $\hat{x}$ מתקבל ע"י $imag(hilbert(x))$, כלומר החלק המדומה של האות האנליטי. המעטפת מחושבת כ- $\sqrt{x^2 + \hat{x}^2}$, ולאחר מכן מבוצעת התאמה/נרמול לפי A_c והיסט DC לפי A, בהתאם לביטוי שניתן במטלה.
- FM – בוצעה דמודולציה (בשיטת ה- Differentiation), המחזירה אות פרופורציונלי לאות המידע. שיטה זו עשויה להיות רגישה יותר לרעש, משום שנגזרת מדגישה רכיבי תדר גבוהים ולכן רעש בתחום עובר לעיתים באופן בולט יותר לאות המשוחזר.



מהגרפים ניתן לראות כי עבור $DSB-SC$ איכות השחזור דומה מאוד עבור $SNR=-10,0,10[dB]$.

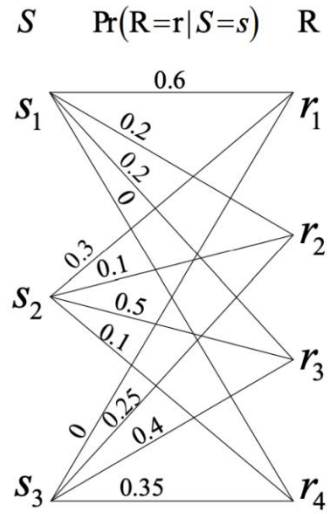
עבור $\mathrm{DSB-LC}$ (עם שחזור של גלאי מעטפת) מתקבל שחזור הקרוב ביותר לאות המקורי בתצוגה, כלומר המעטפת מצליחה לעקוב היטב אחר $v_m(t)$ לאחר הסינון והדמודולציה.

עבור אות ה- FM ניכרות סטיות ועיוותים מקומיים ביחס למקור, עקב רגישות גבוהה יותר לרעש והשפעתו לאחר פעולת הנגזרת.

2. שאלה 2 (MAP and ML Detection over Finite Sets)

2.1. <u>חלק אנליטי</u>

בשאלה הזו אנו ננתח גלאי עבור מערכת תקשורת ספרתית, הפועלת בערוץ בדיד, בעל מספר סימבולים סופי. נבחין בין שני גלאים שונים ML ו- MAP.



עבור ההסתברויות הבאות:

$$\Pr(S = s1) = p1, \Pr(S = s2) = p2 \text{ and } \Pr(S = s3) = p3 = 1 - p2 - p1$$

$$p1 = 0.5, p2 = p3 = 0.25$$

2.1.1 בשאלה זו ננסח תחילה את כלל ה- ML עבור על ערך מוצא אפשרי של הערוץ.

נבחר את הסימבול המשודר (s) אשר נותן את ההסתברות הגבוהה ביותר לקבלת אות זה, לפי:

$$\hat{s}(r_j) = argMax_{\{s_i\}_{i=1}^{M}}\{P_r(r_j|s_i)\}$$

נשתמש בעיקרון זה לקביעת כלל ה-ML:

$$\left.\begin{array}{l} P_r(r_1|S_1) = 0.6 \\ P_r(r_1|S_2) = 0.3 \\ P_r(r_1|S_3) = 0 \end{array}\right\} \hat{S}(r_1) = S_1 \qquad \left.\begin{array}{l} P_r(r_2|S_1) = 0.2 \\ P_r(r_2|S_2) = 0.1 \\ P_r(r_2|S_3) = 0.25 \end{array}\right\} \hat{S}(r_2) = S_3$$

$$\left.\begin{array}{l} P_r(r_3|S_1) = 0.2 \\ P_r(r_3|S_2) = 0.5 \\ P_r(r_3|S_3) = 0.4 \end{array}\right\} \hat{S}(r_3) = S_2 \qquad \left.\begin{array}{l} P_r(r_4|S_1) = 0 \\ P_r(r_4|S_2) = 0.1 \\ P_r(r_4|S_3) = 0.35 \end{array}\right\} \hat{S}(r_4) = S_3$$

ובסך הכל נקבל:

r_1 עבור $\longleftarrow$ s_1 החלטה

r_2 עבור $\longleftarrow$ s_3 החלטה

r_3 עבור $\longleftarrow$ s_2 החלטה

r_4 עבור $\longleftarrow$ s_3 החלטה

כעת נחשב את הסתברות השגיאה P_e:

$$P_e = \sum_{i=1}^{M} P_r(S = s_i) \cdot \sum_{r:\hat{S}(r) \neq s_i} P_r(r|s_i)$$

$$P_e = P_r(S=s_1)[P_r(r_2|s_1)+P_r(r_3|s_1)+P_r(r_4|s_1)]+P_r(S=s_2)[P_r(r_1|s_2)+P_r(r_2|s_2)+P_r(r_4|s_2)]+$$

$$+P_r(S=s_3)[P_r(r_1|s_3)+P_r(r_3|s_3)] = 0.5[0.2+0.2+0]+0.25[0.1+0.1+0.3]+0.25[0+0.4]$$

ובסך הכל קיבלנו כי:

$$P_e = 0.424$$

2.1.2 בשאלה זו ננסח תחילה את כלל ה- ML עבור על ערך מוצא אפשרי של הערוץ.

נבחר את הסימבול המשודר (s) אשר נותן את ההסתברות הגבוהה ביותר לקבלת אות זה, לפי:

$$\hat{s}(r_j) = argMax_{\{s_i\}_{i=1}^{M}}\{P_r(r_j|s_i) \cdot P_r(s_i)\}$$

נשתמש בעיקרון זה לקביעת כלל ה-MAP:

$$\left.\begin{array}{l} P_r(r_1|s_1)P_r(s_1) = 0.3 \\ P_r(r_1|s_2)P_r(s_2) = 0.075 \\ P_r(r_1|s_3)P_r(s_3) = 0 \end{array}\right\} \hat{s}(r_1) = s_1 \qquad \left.\begin{array}{l} P_r(r_2|s_1)P_r(s_1) = 0.1 \\ P_r(r_2|s_2)P_r(s_2) = 0.025 \\ P_r(r_2|s_3)P_r(s_3) = 0.0625 \end{array}\right\} \hat{s}(r_2) = s_1$$

$$\left.\begin{array}{l} P_r(r_3|s_1)P_r(s_1) = 0.1 \\ P_r(r_3|s_2)P_r(s_2) = 0.125 \\ P_r(r_3|s_3)P_r(s_3) = 0.1 \end{array}\right\} \hat{s}(r_3) = s_2 \qquad \left.\begin{array}{l} P_r(r_4|s_1)P_r(s_1) = 0 \\ P_r(r_4|s_2)P_r(s_2) = 0.025 \\ P_r(r_4|s_3)P_r(s_3) = 0.0875 \end{array}\right\} \hat{s}(r_4) = s_3$$

ובסך הכל נקבל:

s_1 מוחלט $\longleftarrow$ r_1 עבור

s_1 מוחלט $\longleftarrow$ r_2 עבור

s_2 מוחלט $\longleftarrow$ r_3 עבור

s_3 מוחלט $\longleftarrow$ r_4 עבור

כעת נחשב את הסתברות השגיאה P_e:

$$P_e = \sum_{i=1}^{M} P_r(S = s_i) \cdot \sum_{r:\hat{s}(r) \neq s_i} P_r(r|s_i)$$

$$P_e = P_r(S=s_1)[P_r(r_3|s_1)+P_r(r_4|s_1)] + P_r(S=s_2)[P_r(r_1|s_2)+P_r(r_2|s_2)+P_r(r_4|s_2)] +$$

$$+P_r(S=s_3)[P_r(r_1|s_3)+P_r(r_2|s_3)+P_r(r_3|s_3)] =$$

$$= 0.5[0.2+0] + 0.25[0.1+0.1+0.3] + 0.25[0+0.25+0.4] = 0.3875$$

ובסך הכל קיבלנו כי:

$$P_e = 0.3875$$

2.2 <u>סימולציה</u>

בחלק זה ביצענו סימולציה עבור הסימבולים המשודרים הנתונים:

$$s1 = -1 \qquad s2 = 0 \qquad s3 = 1$$

בסימולציה זו כתבנו ב- MATLAB את הפונקציות הבאות:

2.2.1 **sym_gen** - המשדר - הפונקציה הזו מדמה את המקור והיא מייצרת וקטור של N סימבולים אקראיים לשידור (מתוך הסימבולים הנתונים לנו בשאלה), כאשר אנו בוחרים כל סימבול בהתאם להסתברות האפריורית המוגדרת לו.

2.2.2 **rec_gen** - הערוץ - הפונקציה הזו מדמה את הערוץ עם הרעש. היא מקבלת את הסימבולים ששודרו ועבור כל סימבול משודר, היא מגרילה סיבול אשר נקלט, היא עושה זאת בעזרת מטריצת הסתברויות מותנות (הסתברויות הנתונות בתחילה השאלה על ידי השרטוט).

2.2.3 **test_de** - הגלאי - פונקציה זו מדמה את המקלט, היא מקבלת את וקטור הסימבולים אשר נקלטו ובהתאם לכלל ההחלטה המתאים (ML/MAP) מבצעת החלטה איזה סימבול שודר במקור.

2.2.4 לאחר מכן הפעלנו פונקציות אלו על רצף של N=10,000 סימבולים רנדומליים, וביצענו חישוב של הסתברות שגיאה על ידי ביצוע השוואה איבר-איבר בין וקטור הסמלים המקורי ששודר (s_t) לבין וקטור הסמלים המשוערך שהתקבל במוצא הגלאי (s_hat). ספרנו את מספר המקרים בהם ערך הסמל המשוערך היה שונה מערך הסמל המקורי (אי-התאמה), וחילקנו את סך השגיאות שהתקבלו במספר הסמלים הכולל (N) לקבלת שכיחות השגיאה היחסית.

לבסוף קיבלנו את ערכי הסתברות השגיאה הבאים:

```
Pe (ML): 0.4270
Pe (MAP): 0.3919
```

נבחין כי ערכים אלו הם בקירוב טוב הערכים שקיבלנו עבור החישוב האנליטי של הסעיף:

$$\mathrm{P_e(ML)} = 0.424$$
$$\mathrm{P_e}(MAP) = 0.3875$$